

Cerebro

Estructura General de los Hemisferios

Hemisferio derecho + hemisferio izquierdo = unidos por cuerpo calloso.

Explicación

El cuerpo calloso es un grueso haz de fibras nerviosas (sustancia blanca) que sirve como puente de comunicación, conectando el hemisferio derecho con el izquierdo para que trabajen de manera integrada.

Funciones del Hemisferio Derecho

Hemisferio derecho → creatividad + imaginación + habilidades artísticas.

Explicación

El hemisferio derecho se especializa en el procesamiento no verbal y divergente, siendo la base neurológica principal para la creatividad, la imaginación, la apreciación musical y las habilidades artísticas.

Hemisferio derecho → percepción espacial.

Explicación

El hemisferio derecho domina las tareas visoespaciales, permitiéndonos calcular distancias, orientarnos en un mapa, armar rompecabezas o visualizar objetos en tres dimensiones.

Hemisferio derecho → percepción del tono emocional al hablar (prosodia).

Explicación

Mientras que el izquierdo procesa el significado literal de las palabras, el hemisferio derecho decodifica la "prosodia", es decir, el tono de voz, el ritmo y la carga emocional con la que se dicen las cosas (por ejemplo, detectar el sarcasmo).

Hemisferio derecho → reconoce imágenes + símbolos + rostros.

Explicación

El hemisferio derecho tiene una ventaja significativa en el procesamiento holístico de la información visual. Es el encargado de reconocer patrones globales, como rostros humanos (prosopagnosia ocurre por lesión aquí), gestos, pictogramas y símbolos.

Hemisferio derecho → procesamiento mediante síntesis.

Explicación

El hemisferio derecho capta la información de forma global o "por síntesis". En lugar de ver los detalles aislados uno por uno, integra todos los elementos simultáneamente para comprender el "todo" (el bosque en lugar de los árboles).

Hemisferio derecho → controla el hemicuerpo izquierdo.

Explicación

Por el principio de contralateralidad neurológica, las vías nerviosas se cruzan en el bulbo raquídeo. Por lo tanto, el hemisferio derecho recibe sensaciones y envía comandos motores a la mitad izquierda del cuerpo (hemicuerpo izquierdo).

Funciones del Hemisferio Izquierdo

Hemisferio izquierdo → inteligencia lógica + matemática.

Explicación

El hemisferio izquierdo es el "calculador" del cerebro. Está especializado en el pensamiento convergente, el razonamiento deductivo, la resolución de problemas lógicos y las operaciones matemáticas exactas.

Hemisferio izquierdo → procesamiento lingüístico.

Explicación

En la gran mayoría de las personas (especialmente los diestros), el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. Aquí se ubican las áreas responsables de la gramática, el vocabulario, la articulación y la comprensión verbal literal.

Hemisferio izquierdo → recuerda datos + fechas + nombres.

Explicación

Dado su estilo de procesamiento detallista y simbólico, el hemisferio izquierdo destaca en la memoria semántica declarativa específica, siendo superior para almacenar y evocar nombres propios, fechas históricas y datos categóricos.

Hemisferio izquierdo → trabaja mediante análisis + forma secuencial.

Explicación

A diferencia del derecho que es integrador, el hemisferio izquierdo descompone la información en sus partes constituyentes (análisis) y procesa los datos paso a paso en un orden lineal (forma secuencial).

Hemisferio izquierdo → controla el hemicuerpo derecho.

Explicación

Debido a la decusación (cruce) de las pirámides en el tallo cerebral, el hemisferio izquierdo rige la motricidad y sensibilidad de la mitad derecha del cuerpo. Una lesión aquí podría causar hemiplejía derecha.

Lóbulos Cerebrales: Frontal

Lóbulo frontal → movimiento voluntario (escribir, hablar).

Explicación

El lóbulo frontal alberga la corteza motora, la cual es responsable de planificar y ejecutar todos los movimientos musculares voluntarios del cuerpo, incluyendo acciones complejas como escribir o articular el habla.

Lóbulo frontal ⊃ Área de Exner (escritura) + Área de Broca (habla).

Explicación

Dentro de las funciones motoras del lóbulo frontal destacan dos centros especializados: el Área de Broca (coordina los músculos para la producción del habla) y el Área de Exner (coordina la motricidad fina de la mano para la escritura).

Área prefrontal → personalidad + autoconsciencia.

Explicación

El área prefrontal, situada en la parte más anterior del lóbulo frontal, es la zona más evolucionada del cerebro. Es la sede de lo que nos hace humanos: nuestra personalidad única, el autoconcepto y la consciencia de nuestra propia existencia.

Área prefrontal → toma de decisiones + ética + moral.

Explicación

El juicio social, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal (ética/moral) y la deliberación para tomar decisiones a futuro residen en el córtex prefrontal. El famoso caso de Phineas Gage demostró cómo un daño en esta zona destruye estas capacidades morales.

Área prefrontal → planificación + funciones cognitivas (inteligencia, pensamiento).

Explicación

El área prefrontal es el "director de orquesta" del cerebro. Maneja las funciones ejecutivas: planificar metas a largo plazo, organizar los pasos para alcanzarlas, el pensamiento abstracto y la resolución inteligente de problemas.

Área prefrontal → control emocional.

Explicación

Aunque las emociones nacen en el sistema límbico (ej. la amígdala), el área prefrontal actúa como un filtro racional. Se encarga del control emocional, inhibiendo impulsos agresivos o inapropiados para adecuar nuestra conducta al entorno social.

Lóbulos Cerebrales: Parietal

Lóbulo parietal → área somato-sensorial (tacto + gusto).

Explicación

El lóbulo parietal contiene la corteza somatosensorial primaria. Es el destino principal de la información relacionada con el sentido del tacto (presión, dolor, temperatura cutánea) y también participa en el procesamiento de la información gustativa.

Lóbulo parietal → procesa kinestesia + cenestesia.

Explicación

Además de las sensaciones cutáneas, el lóbulo parietal integra la kinestesia (la consciencia de la posición y movimiento de nuestros músculos y articulaciones en el espacio) y la cenestesia (las sensaciones vagas sobre el estado interno de nuestros órganos).

Lóbulo parietal → esquema corporal (homúnculo de Penfield).

Explicación

El lóbulo parietal nos permite tener un "esquema corporal" (saber dónde termina nuestro cuerpo y cómo están dispuestas nuestras partes). A nivel cortical, esto se grafica como el homúnculo de Penfield, un mapa topográfico distorsionado según la sensibilidad de cada zona corporal.

Lóbulo parietal → orientación espacial + comprensión lectora (área de Dejerine).

Explicación

El lóbulo parietal ayuda a la orientación en el espacio, pero además posee un área crucial de asociación, el Área de Dejerine (giro angular). Esta zona permite la comprensión de la palabra escrita, traduciendo los estímulos visuales (letras) en significados lingüísticos.

Lóbulos Cerebrales: Temporal

Lóbulo temporal → memoria + audición.

Explicación

El lóbulo temporal, situado a los lados del cerebro cerca de las sienes, contiene la corteza auditiva primaria encargada de procesar los sonidos. Además, por su estrecha relación con el hipocampo, tiene un papel vital en la consolidación de la memoria.

Lóbulo temporal ⊃ Área de Wernicke (comprensión del habla).

Explicación

Mientras que Broca (frontal) sirve para *hablar*, el Área de Wernicke (temporal posterior izquierdo) sirve para *comprender* el lenguaje hablado. Un daño en esta área produce afasia de Wernicke: el paciente puede hablar fluidamente, pero lo que dice no tiene sentido y no entiende lo que le dicen.

Lóbulos Cerebrales: Occipital

Lóbulo occipital → procesamiento de la visión.

Explicación

Ubicado en la parte posterior del cerebro (la nuca), el lóbulo occipital está dedicado casi por completo al procesamiento de la información visual. Recibe los impulsos desde la retina e interpreta formas, colores, luz y movimiento.